

Micro aflevering 11

En monopolist producerer et produkt med

Efterspørgselsfunktionen givet ved

$$P(Q) = P(q_1 + q_2) = 120 - 3q_1 - 3q_2$$

Han har 2 fabrikker med marginalomkostningerne

$$MC_1(q_1) = 10 + 20q_1$$

$$MC_2(q_2) = 60 + 5q_2$$

Vi ønsker at finde det optimale valg af q_1 og q_2

Vi finder først lige $TR = (q_1 + q_2)(120 - 3q_1 - 3q_2) = 120q_1 + 120q_2 - 3q_1^2 - 6q_1q_2 - 3q_2^2$

$$MR_1(q_1, q_2) = \frac{\delta}{\delta q_1} (q_1 + q_2)(120 - 3q_1 - 3q_2) = 120 - 6q_1 - 6q_2$$

$$MR_2(q_1, q_2) = \frac{\delta}{\delta q_2} (q_1 + q_2)(120 - 3q_1 - 3q_2) = 120 - 6q_1 - 6q_2$$

Vi har ved F.O.C

at $MR_i = MC_i$

Herved

$$10 + 20q_1 = 120 - 6q_1 - 6q_2$$

Og

$$60 + 5q_2 = 120 - 6q_1 - 6q_2$$

Vi samler og løser liningssystemet

$$60 + 5q_2 = 120 - 6q_1 - 6q_2 = 10 + 20q_1$$

$$60 + 5q_2 = 10 + 20q_1 \Leftrightarrow 10 + q_2 = 4q_1 \Leftrightarrow q_2 = 4q_1 - 10$$

$$10 + 20q_1 = 120 - 6q_1 - 6q_2 \Leftrightarrow 10 + 20q_1 = 120 - 6q_1 - 6 * (4q_1 - 10)$$

$$\Leftrightarrow 120 - 30q_1 + 60 = 10 + 20q_1 \Leftrightarrow 170 = 50q_1 \Leftrightarrow q_1^* = \frac{34}{10}$$

$$q_2 = 4 * q_1 - 10 = \frac{136}{10} - 10 = \frac{36}{10} = q_2^*$$

Og har nu det optimale valg af q_1 og q_2

Den producerede mængde må være

$$Q^* = q_1^* + q_2^* = \frac{34 + 36}{10} = 7$$

Vi sætter ind i vores prisfunktion $P(7) = 120 - 21 = 99$